

PROJECT 1

Biểu diễn đồ thị ngữ nghĩa cho chỉnh sửa ảnh có kiểm soát

1. Bài toán và mục tiêu

Các mô hình chỉnh sửa ảnh theo yêu cầu ngôn ngữ (InstructPix2Pix, Stable Diffusion và các biến thể) đã cho kết quả ấn tượng, nhưng quá trình chỉnh sửa diễn ra chủ yếu trong không gian đặc trưng ẩn: khó kiểm soát đối tượng nào được sửa, khó bảo đảm các quan hệ ngữ nghĩa trong cảnh không bị phá vỡ, và khó kiểm tra ảnh sau chỉnh sửa có đúng yêu cầu hay không. Một cách tự nhiên để kiểm soát là biểu diễn nội dung ảnh dưới dạng có cấu trúc: đồ thị cảnh (scene graph) với đỉnh là đối tượng và cạnh là quan hệ, được làm giàu bằng tri thức nền (WordNet, ConceptNet). Khi đó, yêu cầu chỉnh sửa trở thành một phép biến đổi đồ thị (thêm, xóa, thay đỉnh và cạnh), còn việc kiểm tra kết quả trở thành so khớp đồ thị trước và sau chỉnh sửa.

Đề tài yêu cầu học viên xây dựng tầng biểu diễn và kiểm soát ngữ nghĩa bằng đồ thị cho bài toán chỉnh sửa ảnh: dự đoán quan hệ trong đồ thị cảnh với sự hỗ trợ của tri thức nền, mô hình hóa yêu cầu chỉnh sửa thành thao tác trên đồ thị, và chấm điểm tính nhất quán ngữ nghĩa của ảnh đã chỉnh sửa bằng cách so sánh đồ thị. Mục tiêu không phải huấn luyện mô hình sinh ảnh, mà là xây dựng phần đồ thị giúp quá trình chỉnh sửa kiểm soát được và kiểm chứng được.

Đồ án được tổ chức theo ba nhiệm vụ nối tiếp nhau:

STT	Nội dung	Câu hỏi cần trả lời
1	Biểu diễn đồ thị ngữ nghĩa: xây đồ thị cảnh cho ảnh (đối tượng, thuộc tính, quan hệ), làm giàu bằng tri thức nền và dùng học máy đồ thị để dự đoán quan hệ.	Ảnh gồm những đối tượng nào, quan hệ gì, tri thức nền giúp dự đoán tốt hơn bao nhiêu?
2	Mô hình hóa chỉnh sửa như biến đổi đồ thị: từ đồ thị nguồn và yêu cầu chỉnh sửa bằng ngôn ngữ, dự đoán các thao tác thêm/xóa/thay đỉnh và cạnh cho trạng thái đích.	Yêu cầu chỉnh sửa làm thay đổi những thành phần ngữ nghĩa nào của cảnh?
3	Kiểm tra tính nhất quán ngữ nghĩa: so khớp đồ thị trước/sau của ảnh đã chỉnh sửa để chấm mức thực hiện đúng yêu cầu và mức bảo toàn phần không liên quan.	Ảnh sau chỉnh sửa có đúng yêu cầu và giữ nguyên phần còn lại không?

2. Áp dụng học máy đồ thị

Đồ thị cảnh là dữ liệu đồ thị đúng nghĩa, và cả ba nhiệm vụ đều quy về các bài toán đã đề cập trong môn: dự đoán quan hệ giữa hai đối tượng là phân lớp cạnh/dự đoán liên kết bằng GCN, GAT hoặc GraphSAGE, làm giàu tri thức là liên kết đỉnh với khái niệm trong WordNet/ConceptNet rồi dùng nhúng đồ thị tri thức TransE, ComplEx, RotatE làm đặc trưng bổ sung, biến đổi chỉnh sửa và chấm nhất quán là dự đoán và so khớp cấu trúc đồ thị. Tri thức nền đặc biệt hữu ích với các quan hệ hiếm và các tổ hợp chưa từng xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện: biết quan hệ man - rides - horse ở mức khái niệm giúp dự đoán đúng ngay cả khi cặp đối tượng này hiếm gặp.

Hướng tiếp cận có thể bắt đầu với Semantic Image Manipulation Using Scene Graphs (CVPR 2020) chỉnh sửa ảnh bằng cách sửa trực tiếp đồ thị cảnh, SGEdit (SIGGRAPH Asia 2024) kết hợp LLM với mô hình sinh thông qua đồ thị cảnh, EGTR (CVPR 2024) là mốc mới của bài toán sinh đồ thị cảnh, KERN (CVPR 2019) và GB-Net (ECCV 2020) tích hợp tri thức nền vào dự đoán quan hệ. Ràng buộc xuyên suốt của đồ án: mọi mô hình thị giác (phát hiện đối tượng, sinh đồ thị cảnh, công

cụ chỉnh sửa ảnh) chỉ dùng bản tiền huấn luyện ở chế độ suy luận, phần được huấn luyện và được chấm điểm là các mô hình trên đồ thị.

3. Chọn nhánh bài toán

Nhánh	Bài toán	Mức
A. Ảnh tĩnh	Toàn bộ pipeline trên ảnh: dự đoán quan hệ, biến đổi đồ thị theo yêu cầu chỉnh sửa, chấm tính nhất quán. Đây là nhánh chuẩn, được yêu cầu để bắt đầu thực hiện.	Cấp độ 1-3
B. Video	Mở rộng sang đồ thị thời gian (đối tượng và quan hệ xuyên các khung hình) trên DAVIS/YouTube-VOS và chấm tính nhất quán theo thời gian.	Điểm cộng

Không huấn luyện mô hình sinh ảnh hay bộ phát hiện đối tượng; công cụ chỉnh sửa (InstructPix2Pix hoặc tương đương) chỉ chạy suy luận ở cấp độ 3. Không bắt buộc xây dựng hệ thống web, một notebook chạy được và minh họa kết quả là đủ.

4. Dữ liệu và cách mô hình hóa đồ thị

4.1. Dữ liệu đầu vào

Nhóm thực hiện có thể tổ chức dữ liệu đầu vào cho mô hình với các thông tin sau:

- Ảnh kèm chú thích đồ thị cảnh có sẵn (Visual Genome/VG150, GQA, PSG): hộp bao, nhãn đối tượng, thuộc tính và quan hệ. Khuyến nghị dùng thiết lập PredCls (cho sẵn hộp và nhãn đối tượng, chỉ dự đoán quan hệ) để không phải huấn luyện bộ phát hiện.
- Cặp ảnh chỉnh sửa có sẵn (MagicBrush: ảnh nguồn, câu yêu cầu, ảnh đích do người tạo; bộ dữ liệu InstructPix2Pix): nguồn để tạo cặp đồ thị trước/sau. Đồ thị của các ảnh này được sinh bằng mô hình scene graph tiền huấn luyện (ví dụ ReITR) hoặc phân tích caption, phải kiểm tra tay một mẫu ngẫu nhiên và báo cáo độ tin cậy của cách sinh.
- Tri thức nền: WordNet (liên kết nhãn đối tượng qua synset), ConceptNet (các quan hệ UsedFor, AtLocation, PartOf...), nhúng bằng TransE/ComplEx/RotatE.
- Đặc trưng đỉnh: nhúng nhãn (GloVe hoặc CLIP text), đặc trưng vùng ảnh trích sẵn bằng CLIP/ResNet đóng băng, đặc trưng hình học của hộp bao.

Ngoài ra, nhóm có thể triển khai các dạng input khác.

4.2. Xây dựng đồ thị

Để có thể áp dụng các mô hình học máy trên đồ thị, các nhóm có thể tiến hành xây dựng đồ thị như sau:

- Đồ thị cảnh của mỗi ảnh: đỉnh là đối tượng (kèm thuộc tính), cạnh là quan hệ có nhãn.
- Đồ thị tri thức nền: đỉnh là khái niệm WordNet/ConceptNet; nhãn đối tượng được liên kết tới khái niệm bằng so khớp synset/chuỗi, có kiểm tra tay.
- Cặp đồ thị trước/sau chỉnh sửa: yêu cầu chỉnh sửa được biểu diễn thành tập thao tác thêm, xóa, thay đổi trên đỉnh và cạnh.

Quy trình tổng thể: ảnh (hộp và nhãn có sẵn) → đặc trưng đỉnh → GNN trên đồ thị cảnh, có ghép nhúng tri thức nền → dự đoán quan hệ (nhiệm vụ 1) → với cặp chỉnh sửa: đồ thị nguồn + câu yêu

câu → dự đoán thao tác đồ thị (nhiệm vụ 2) → so khớp đồ thị trước/sau của ảnh đã chỉnh sửa để chấm nhất quán (nhiệm vụ 3).

Kiến trúc cấp độ 1 nên giữ đơn giản: GCN/GAT/GraphSAGE trên đồ thị cảnh với đặc trưng đỉnh gồm nhãn, vùng ảnh và hình học; bộ phân lớp cạnh dự đoán quan hệ cho từng cặp đối tượng. Phiên bản làm giàu tri thức ghép thêm những TransE/ComplEx của khái niệm được liên kết vào đặc trưng đỉnh, so sánh có/không tri thức. Baseline phi đồ thị bắt buộc: MLP trên cặp đặc trưng đối tượng, không truyền thông tin trên đồ thị. Nhóm có thể điều chỉnh kiến trúc nếu giải thích được cơ chế hoạt động.

5. Các cấp độ thực hiện

Nhóm tiến hành các cấp độ sau:

Cấp độ	Nhiệm vụ	Yêu cầu cụ thể	Điểm trần
1	Nhiệm vụ 1: biểu diễn + tri thức	Trên ít nhất 1 tập có sẵn (khuyến nghị VG150, thiết lập PredCls; được phép dùng tập con khoảng 20-30 nghìn ảnh): áp dụng ít nhất 1 mô hình đã học (GCN/GAT/GraphSAGE) dự đoán quan hệ giữa các cặp đối tượng; so sánh với baseline phi đồ thị. Phiên bản làm giàu tri thức: liên kết nhãn đối tượng với WordNet/ConceptNet, ghép những TransE hoặc ComplEx vào đặc trưng đỉnh, đo mức thay đổi của Recall@50/100 và mean Recall. Ablation cơ bản: bỏ thành phần tri thức, bỏ hoặc xáo trộn cạnh đồ thị. Phân tích 5 dự đoán đúng và 5 dự đoán sai.	7.0
2	Nhiệm vụ 2 + phương pháp mới	Thực nghiệm trên ít nhất 2 tập có sẵn (thêm GQA hoặc PSG). Triển khai hoặc tái lập 1 phương pháp mới từ năm 2023 trở lại đây về sinh đồ thị cảnh hoặc dự đoán quan hệ có tri thức (ví dụ EGTR hoặc LLM4SGG, CVPR 2024), đánh giá trên cùng pipeline và cách chia của cấp độ 1. Chỉ cần 1 phương pháp mới. Xây bộ dữ liệu biến đổi đồ thị từ MagicBrush hoặc bộ InstructPix2Pix: tối thiểu 300 cặp (đồ thị nguồn, câu yêu cầu, thao tác đích), kiểm tra tay tối thiểu 20 mẫu và báo cáo độ tin cậy. Huấn luyện mô hình dự đoán thao tác thêm/xóa/thay đỉnh - cạnh từ đồ thị nguồn và những câu yêu cầu (Sentence-BERT/CLIP text, đóng băng); đánh giá precision/recall/F1 theo từng loại thao tác.	8.5
3	Nhiệm vụ 3 + dữ liệu tự xây	Tự xây bộ đánh giá: tối thiểu 100 ảnh tự chụp hoặc thu thập có giấy phép (ưu tiên bối cảnh Việt Nam) kèm 150-200 yêu cầu chỉnh sửa; chạy suy luận một công cụ	10

Cấp độ	Nhiệm vụ	Yêu cầu cụ thể	Điểm trần
		chỉnh sửa có sẵn (InstructPix2Pix hoặc tương đương) để tạo ảnh sau chỉnh sửa. Chấm tính nhất quán bằng đồ thị: sinh đồ thị trước/sau, điểm gồm hai phần - thực hiện đúng thay đổi được yêu cầu và bảo toàn các đỉnh/cạnh không liên quan. Nhóm gán nhãn tay đạt/không đạt cho toàn bộ kết quả; đo tương quan giữa điểm đồ thị với nhãn tay, so với CLIPScore và LPIPS, phân tích tối thiểu 10 trường hợp hai loại chỉ số bất đồng.	
4	Mở rộng tự chọn	Đề xuất cải tiến của riêng nhóm theo một trong các hướng: (a) thuật toán: cơ chế hợp nhất đồ thị - nhúng - tri thức ngôn ngữ (attention/gating giữa các nguồn), mô hình sinh trực tiếp đồ thị đích, nhúng tri thức hình học nâng cao; (b) mở rộng video: đồ thị thời gian trên DAVIS/YouTube-VOS, chấm nhất quán theo thời gian; (c) dùng LLM/MLLM làm bộ kiểm chứng ngữ nghĩa (LLM-as-a-judge) có đối chứng với điểm đồ thị và đánh giá tay. Áp dụng công trình mới năm 2026 hoặc bản thảo bài báo đã nộp tới hội nghị/tạp chí có phản biện cũng được tính điểm cộng. Với hướng (a), phải có giả thuyết, ablation và thực nghiệm trên ít nhất 2 tập công khai.	+1.0 – 2.0

6. Yêu cầu về chia dữ liệu và tránh rò rỉ

- Chia dữ liệu theo ảnh, với VG150 dùng cách chia chuẩn của cộng đồng để so sánh được với kết quả đã công bố.
- Mọi thống kê rút từ dữ liệu (tần suất quan hệ, prior đồng xuất hiện) chỉ được tính từ tập huấn luyện.
- Tri thức nền chỉ lấy từ nguồn ngoài (WordNet, ConceptNet), không đưa các quan hệ đọc được từ tập test vào đồ thị tri thức.
- Bộ cặp biến đổi đồ thị (cấp độ 2) chia theo ảnh nguồn, phần kiểm tra tay dùng để báo cáo độ tin cậy, không dùng để sửa nhãn riêng cho tập test.
- Nhãn tay về tính nhất quán (cấp độ 3) chỉ dùng để đánh giá tương quan, nếu dùng một phần để tinh chỉnh điểm số thì phải tách riêng và công bố cách tách.
- Các mô hình so sánh phải dùng cùng một tệp chia train/validation/test, nộp tệp chia hoặc seed và mã tạo split, chạy tối thiểu 3 seed cho các thực nghiệm chính.

7. Đánh giá kết quả

Nội dung đánh giá được tổ chức theo ba nhiệm vụ:

Nhiệm vụ	Tiêu chuẩn	Mở rộng
Nhiệm vụ 1 - Dự đoán quan hệ	Recall@50, Recall@100 và mean Recall theo thiết lập PredCls. So sánh bắt buộc trên cùng cách chia: MLP phi đồ thị, GNN, GNN + tri thức nền. Độ ổn định: trung bình và độ lệch chuẩn của ít nhất 3 seed.	Thiết lập SGCIs. Zero-shot recall trên các bộ ba chưa gặp - kiểm tra vai trò của tri thức nền. Phân tích theo nhóm quan hệ hiếm (long-tail).
Nhiệm vụ 2 - Biến đổi đồ thị (cấp độ 2 trở lên)	Precision, recall và F1 theo từng loại thao tác (thêm/xóa/thay đỉnh, cạnh). Tỉ lệ khớp hoàn toàn tập thao tác đích cho các yêu cầu đơn giản.	Tách kết quả theo loại chỉnh sửa (thêm, xóa, thay thế, đổi thuộc tính). Đánh giá chéo giữa hai nguồn dữ liệu chỉnh sửa.
Nhiệm vụ 3 - Tính nhất quán	Tương quan (Spearman) giữa điểm nhất quán dựa trên đồ thị và nhãn tay của nhóm. So sánh với tương quan của CLIPScore và LPIPS trên cùng bộ đánh giá. Phân tích tối thiểu 10 trường hợp chỉ số ảnh và điểm đồ thị bất đồng.	LLM-as-a-judge làm đối chứng (điểm cộng). Kết hợp điểm đồ thị với CLIPScore thành chỉ số hỗn hợp.

8. Sản phẩm cần nộp

- Mã nguồn tiền xử lý, tạo đồ thị, huấn luyện và đánh giá, kèm file requirements/environment và hướng dẫn chạy lại.
- Tập chia dữ liệu cố định hoặc mã tạo split, mô tả rõ cách phòng tránh rò rỉ dữ liệu.
- Báo cáo kỹ thuật khoảng 12-18 trang, slide trình bày và bảng phân công đóng góp của từng thành viên.
- Notebook minh họa: chọn một ảnh và một yêu cầu chỉnh sửa, hiển thị đồ thị nguồn, thao tác đồ thị dự đoán, đồ thị đích và (nếu làm cấp độ 3) ảnh sau chỉnh sửa kèm điểm nhất quán.
- Phân tích chi tiết tối thiểu 5 dự đoán đúng và 5 dự đoán sai.
- Nếu thực hiện cấp độ 2: bộ cặp biến đổi đồ thị kèm mô tả cách sinh và kết quả kiểm tra tay.
- Nếu thực hiện cấp độ 3: bộ ảnh và yêu cầu tự xây kèm data card, nguồn ảnh, giấy phép và nhãn tay.
- Demo chạy trực tiếp khi vấn đáp, chuẩn bị video dự phòng không quá 5 phút.

9. Quy định

- **Nhóm tối đa 5 thành viên.**
- Nộp bài trên Moodle. Nếu kích thước lớn hơn dung lượng cho phép, nhóm nộp lên cloud, chia sẻ link và nộp link lên Moodle.
- Nhóm trình bày tối đa 20 phút gồm slide và demo chạy trực tiếp, sau đó giảng viên vấn đáp từng thành viên.
- Giảng viên có thể hỏi bất kỳ thành viên nào về dữ liệu, cách tạo đồ thị, mô hình, mã nguồn, kết quả, cách chấm nhất quán và rò rỉ dữ liệu. Điểm cá nhân có thể khác điểm chung của nhóm, dựa trên chất lượng trả lời vấn đáp và minh chứng đóng góp (lịch sử commit, bảng phân công trong báo cáo).

- Nhóm chuẩn bị môi trường để chạy lại một thực nghiệm nhỏ hoặc giải thích một đoạn mã bất kỳ tại buổi chấm.
- Danh sách dữ liệu và bài báo trong đề chỉ là gợi ý; nhóm được khuyến khích tự tìm phương án tốt hơn nhưng cần trao đổi với giảng viên trước khi thay đổi lớn.
- Được sử dụng mã nguồn mở và công cụ AI hỗ trợ nhưng phải khai báo trong báo cáo, ghi rõ phần đã chỉnh sửa và tự giải thích được toàn bộ nội dung khi vấn đáp.
- Mọi hành vi gian lận hoặc không chứng minh được kết quả do nhóm thực hiện đều bị xử lý theo quy định của môn học.

10. Dữ liệu và tài liệu gợi ý

Thông kê chi tiết có thể thay đổi theo phiên bản, nhóm cần tự kiểm chứng khi tải dữ liệu.

Tài nguyên	Vai trò trong đề án
Visual Genome / VG150	Chuẩn phổ biến nhất cho dự đoán quan hệ, thiết lập PredCls dùng hộp và nhãn có sẵn - điểm khởi đầu của cấp độ 1.
GQA	Đồ thị cảnh đã chuẩn hóa từ Visual Genome, tập thứ hai cho cấp độ 2.
PSG (ECCV 2022)	Đồ thị cảnh trên phân đoạn panoptic, lựa chọn thay thế cho cấp độ 2.
MagicBrush (NeurIPS 2023)	Khoảng 10 nghìn cặp chỉnh sửa theo câu lệnh do người tạo (ảnh nguồn, yêu cầu, ảnh đích) - nguồn tạo cặp đồ thị trước/sau.
InstructPix2Pix (CVPR 2023)	Bộ cặp chỉnh sửa tổng hợp quy mô lớn, mô hình chỉnh sửa chạy suy luận ở cấp độ 3.
WordNet, ConceptNet	Tri thức nền để làm giàu đặc trưng đỉnh, nhúng bằng TransE/ComplEx/RotatE.
RelTR (TPAMI 2023); Scene Graph Benchmark	Mô hình sinh đồ thị cảnh tiền huấn luyện chạy suy luận trên ảnh chưa có nhãn, mã chuẩn của cộng đồng.
DAVIS / YouTube-VOS	Video cho phần mở rộng điểm cộng.
open_clip, sentence-transformers, PyTorch Geometric	Đặc trưng ảnh/câu và mô hình học máy đồ thị.

Bài báo và mô hình gợi ý (không giới hạn trong danh sách này):

- Chỉnh sửa ảnh qua đồ thị cảnh: Semantic Image Manipulation Using Scene Graphs (CVPR 2020); SGEEdit: Bridging LLM with Text2Image Generative Model for Scene Graph-based Image Editing (SIGGRAPH Asia 2024).
- Sinh đồ thị cảnh: Neural Motifs (CVPR 2018) - mốc kinh điển; EGTR: Extracting Graph from Transformer for Scene Graph Generation (CVPR 2024); LLM4SGG (CVPR 2024).
- Tri thức nền cho dự đoán quan hệ: KERN (CVPR 2019); GB-Net (ECCV 2020); nhúng tri thức TransE (NeurIPS 2013), ComplEx (ICML 2016), RotatE (ICLR 2019) - đã học trong môn.
- Chỉnh sửa và đánh giá: InstructPix2Pix (CVPR 2023); MagicBrush (NeurIPS 2023); CLIPScore (EMNLP 2021); LPIPS (CVPR 2018); LLM-as-a-judge (NeurIPS 2023).